

Plataforma de Gobernanza Institucional

Automatización de procesos corporativos

Mora Celis Ángel Gabriel

Revilla Sánchez Renée Karyme

Descripción

Este proyecto consiste en el desarrollo de una plataforma de gobernanza descentralizada basada en tecnología blockchain y Web3. El sistema permite a los usuarios crear propuestas, realizar votaciones ponderadas, administrar un treasury institucional y distribuir dividendos automáticos mediante contratos inteligentes.

La plataforma fue desarrollada utilizando **Solidity**, **Hardhat**, **Next.js**, **ethers.js** y **MetaMask**.

Problemática

Actualmente muchas organizaciones y empresas utilizan sistemas centralizados para la administración de votaciones y procesos financieros internos. Esto genera diversos problemas como:

- Falta de transparencia en los procesos de toma de decisiones
- Riesgo de manipulación de resultados por parte de administradores centralizados
- Dependencia de intermediarios para validar y ejecutar transacciones
- Procesos financieros lentos debido a la intervención manual
- Falta de automatización en tareas repetitivas y críticas
- Baja confianza entre participantes al no existir mecanismos verificables

Además, la distribución de dividendos y la administración de accionistas suelen requerir procesos manuales que incrementan costos operativos y errores administrativos, lo que disminuye la eficiencia general de la organización.

Solución Propuesta

La solución desarrollada implementa una plataforma Web3 descentralizada donde toda la lógica de negocio se ejecuta mediante contratos inteligentes en blockchain, eliminando la necesidad de intermediarios y garantizando la transparencia de cada operación.

El sistema permite:

- Crear propuestas institucionales de forma descentralizada
- Realizar votaciones descentralizadas on-chain verificables por cualquier participante
- Implementar weighted voting (votación ponderada) según la cantidad de acciones de cada usuario
- Aplicar quorum mínimo configurable para validar el resultado de las propuestas

- Cerrar automáticamente votaciones al cumplirse el tiempo o el quorum establecido
- Administrar un treasury institucional con control descentralizado
- Distribuir dividendos automáticamente de forma proporcional a las acciones de cada participante

Toda la información queda almacenada en blockchain de manera transparente e inmutable, garantizando la integridad y auditabilidad permanente de cada transacción y decisión.

Objetivo General

Desarrollar una plataforma de gobernanza institucional descentralizada que permita automatizar procesos de votación y administración financiera utilizando tecnología blockchain, reduciendo la dependencia de intermediarios y mejorando la transparencia, seguridad y eficiencia operativa de las organizaciones.

Tecnologías Utilizadas

- **Solidity** — Lenguaje de programación para contratos inteligentes en Ethereum
- **Hardhat** — Entorno de desarrollo, testing y despliegue de contratos inteligentes
- **Next.js** — Framework de React para el desarrollo del frontend
- **TypeScript** — Tipado estático para mayor robustez del código frontend
- **ethers.js** — Librería JavaScript para interactuar con la blockchain Ethereum
- **MetaMask** — Wallet de navegador para autenticación y firma de transacciones
- **Tailwind CSS** — Framework de estilos utilitario para la interfaz de usuario
- **Ethereum Local Blockchain** — Red Ethereum local provista por Hardhat para desarrollo y pruebas

Funcionalidades Implementadas

Gobernanza

- Creación de propuestas institucionales con título, descripción y duración configurable
- Votaciones on-chain registradas directamente en el contrato inteligente
- Weighted voting: el peso del voto es proporcional a las acciones del votante
- Prevención de doble voto mediante control de estado en el contrato
- Quorum mínimo requerido para que una propuesta sea válida
- Expiración automática de propuestas al cumplirse el tiempo establecido

Finanzas

- Treasury institucional administrado mediante contrato inteligente
- Depósito de ETH al treasury por parte de los participantes autorizados
- Distribución automática de dividendos al cierre de cada periodo
- Reparto proporcional según la cantidad de acciones de cada accionista

Arquitectura del Sistema

Frontend

El frontend fue desarrollado con **Next.js** y **Tailwind CSS**, permitiendo una interfaz moderna e interactiva para la gestión de propuestas y votaciones. La comunicación con la blockchain se realiza mediante **ethers.js**, que abstrae las llamadas a los contratos inteligentes y facilita la lectura de eventos y el envío de transacciones.

Smart Contracts

La lógica principal del sistema se encuentra implementada en contratos inteligentes escritos en **Solidity**. Los contratos gestionan el ciclo de vida completo de las propuestas, el registro de votos, el control de acceso por acciones y la administración del treasury con distribución automática de dividendos.

Blockchain

La plataforma utiliza una blockchain **Ethereum local** mediante **Hardhat** para ejecutar y almacenar las transacciones durante el desarrollo. Esta configuración permite simular el entorno de producción con cuentas de prueba, minado instantáneo y acceso completo al estado de la red.

Wallet Integration

MetaMask se utiliza para conectar wallets y firmar transacciones de manera segura. La integración permite a los usuarios autenticarse en la plataforma, autorizar operaciones y recibir confirmaciones de cada transacción directamente desde su wallet.

Beneficios del Sistema

- **Transparencia** — Todas las operaciones quedan registradas de forma pública e inmutable en blockchain
- **Seguridad** — Los contratos inteligentes eliminan puntos únicos de falla y manipulación
- **Automatización** — Procesos financieros y de gobernanza se ejecutan sin intervención manual
- **Descentralización** — No existe un administrador central con control unilateral del sistema
- **Eliminación de intermediarios** — Las reglas se aplican directamente mediante código en blockchain
- **Mayor confianza entre accionistas** — Cada participante puede verificar independientemente los resultados

Ejecución del Proyecto

Instalar dependencias

```
npm install
```

Iniciar blockchain local

`npx hardhat node`

Desplegar contrato

`npx hardhat run script/deploy.js - - network localhost`

Ejecutar frontend

`npm run dev`

Resultados Esperados

La plataforma permite demostrar cómo la tecnología blockchain puede utilizarse para implementar sistemas de gobernanza institucional seguros, transparentes y automatizados, aptos para ser adoptados por organizaciones reales que buscan modernizar sus procesos internos.

Además, el proyecto demuestra la integración completa entre:

- Contratos inteligentes escritos en Solidity y desplegados con Hardhat
- Frontend Web3 desarrollado con Next.js y ethers.js
- Wallets descentralizadas integradas mediante MetaMask
- Lógica financiera automatizada para distribución de dividendos y gestión del treasury

Conclusión

El desarrollo de plataformas Web3 para gobernanza institucional representa una alternativa innovadora frente a los sistemas tradicionales centralizados, ofreciendo mayor transparencia, seguridad y eficiencia en la toma de decisiones colectivas.

La implementación de contratos inteligentes permite automatizar procesos críticos, mejorar la transparencia y reducir riesgos administrativos, generando sistemas más confiables y eficientes que pueden ser adoptados tanto por empresas privadas como por organizaciones sin fines de lucro que busquen democratizar su gobernanza interna.

Referencias:

Ethereum Foundation. (2024). Ethereum documentation. Ethereum.org.

<https://ethereum.org/en/developers/docs/>

Solidity Team. (2024). Solidity documentation. Soliditylang.org. <https://docs.soliditylang.org/>

Hardhat Foundation. (2024). Hardhat documentation. Hardhat. <https://hardhat.org/docs>

MetaMask. (2024). MetaMask developer documentation. MetaMask Docs.

<https://docs.metamask.io/>

Ethereum Foundation. (2024). Introduction to DAOs. Ethereum.org.

<https://ethereum.org/en/dao/>

Nakamoto, S. (2008). Bitcoin: A peer-to-peer electronic cash system.
<https://bitcoin.org/bitcoin.pdf>